轻动区域健康挑战·DDD 设计方案

V0.2 · 2026-10-21 · 依据：轻动演示 V0.30、现有系统功能复盘（2026-10-15 核对）

本文分四部分与一个附录：第一部分限界上下文与事件流；第二部分复用验证清单与第一期表结构；第三部分领域模型细化；第四部分权限矩阵、开发拆解与页面映射；附录 A 为与原型的差异对照。

0. 前提与范围

轻动作为现有平台上的一条新产品线：账号、区域组织、员工权限、支付复用并按需扩展，健康挑战相关业务新建。

前提	内容
账号	与小树苗共用用户账号；会员、订单、权益按产品标识 `appCode` 隔离
分润	首期不接入渠道、业务员、分润、提现
区域	三级：总部、城市（轻动新建的“挑战区域”）、区县分站（现有租户）
部署	沿用现有后端的多模块工程结构，轻动模块新增在同一工程内并按上下文分包；是否同进程部署以现有部署方式为准（待验证）

期别	范围
第一期	跑通闭环：注册并确认城市、健康日记与签到、达标类活动与奖励、会员额度与 AI 识餐、打卡榜（仅展示）
第二期	体重榜与复核、月度结算与名次奖励、小队、支付与广告、邀请奖励
第三期	论坛、AI 长计划、商户入驻与实物履约、是否接入分润

第一部分 限界上下文与事件流

1.1 上下文清单

编号	上下文	类型	职责	核心聚合	期别
C1	挑战区域	支撑	城市与分站映射、城市级约束（模板范围、预算上限）	挑战区域	1
C2	健康日记	支撑	健康档案、签到、餐食/运动/体重记录、参赛资格策略	健康档案、签到、体重记录	1
C3	挑战与活动	核心	活动配置与审批、报名、达标进度；第二期含小队	活动、报名、小队	1（小队 2）
C4	奖励	核心	奖励模板与档位、名额占位、领取、撤回、预算占用	奖励档位、名额占位、领取流水	1
C5	榜单与结算	核心	打卡榜；第二期含体重榜、小队榜、月度冻结与名额分配	榜单、月度结算	1（结算 2）
C6	体重复核	核心	复核任务、异常处理、申诉	复核任务	2
C7	会员权益	支撑	套餐、授予、每日额度、预占/确认/释放	权益时间线、额度预占	1
C8	AI 识餐	通用	服务商适配、调用记录、额度联动	调用记录	1（长计划 3）
C9	社区	支撑	帖子、评论、审核、违禁词	帖子	3
C10	交易与广告	通用	购买会员、激励视频凭证（复用现有支付）	订单、广告凭证	2
C11	平台治理	横切	审计日志、规则版本、风控标记	审计、规则版本	1

1.2 与现有系统的边界

现有模块	轻动如何使用	方式	需要改造
用户	登录、注册、邀请码绑定、昵称头像	只读接口加注册事件	无；健康字段不进用户表
运营中心与租户	分站租户清单、区县归属	只读接口	映射关系存在轻动侧
员工与权限	新增城市负责人、体重复核员、复核主管	扩展	数据范围支持城市集合（见 V1）
会员	方案配置、授予、额度	扩展	产品标识、每日额度、权益时间线、预占（见 V5–V7）

现有模块	轻动如何使用	方式	需要改造
订单与支付	购买会员、支付回调、退款	复用	退款后撤销授予需补（见 V9）
邀请	邀请码绑定、海报	复用	发奖由轻动奖励触发；海报改小程序码
页面装修与素材	首页图片	部分复用	发布与下线状态在轻动侧自控；素材改对象存储
标签与运营计划	不依赖	不使用	触达走订阅消息服务
渠道、业务员、分润、提现	首期不接	不使用	无

依赖规则：依赖方向只能是轻动指向现有模块；经现有模块的对外接口（防腐层）访问，不直接读写现有表；现有模块不感知轻动。

1.3 上下文关系

```
现有用户          --用户已注册-->                 健康日记(建档)、挑战区域(城市确认)
健康日记          --已签到-->                    挑战与活动(进度)、榜单与结算(打卡榜)
健康日记          --体重已提交-->                 体重复核                                  [第二期]
体重复核          --体重已核验/驳回/异常-->       健康日记(更新状态)、榜单与结算            [第二期]
健康日记          --参赛资格已确认/不符合-->      榜单与结算                                [第二期]
挑战与活动        --活动已上线-->                 奖励(占用城市预算)
挑战与活动        --活动达标-->                   奖励(名额占位)
榜单与结算        --进入奖励区间-->               体重复核(生成复核任务)                    [第二期]
榜单与结算        --名次已冻结-->                 奖励(开放领取)                            [第二期]
奖励              --授予命令(同步,幂等)-->        会员权益
奖励              --奖励已撤回-->                 会员权益(撤销对应授予)
AI 识餐           --预占/确认/释放-->             会员权益(额度)
现有支付          --支付成功/退款完成-->          会员权益(开通/撤销)
```

1.4 事件目录

事件载荷遵循最小原则，不携带体重数值、BMI、身高等健康信息。

事件	发布方	订阅方	载荷	期别
用户已注册	现有用户	健康日记、挑战区域	userId、tenantId、inviterId	1
已签到	健康日记	挑战与活动、榜单	userId、bizDate、checkedAt、policyVersion	1
活动已上线	挑战与活动	奖励	activityId、cityId、预占额度	1
活动达标	挑战与活动	奖励	activityId、userId、tierKey、qualifiedAt	1
奖励已领取	奖励	统计、通知	slotId、userId、grantId	1
奖励已撤回	奖励	会员权益	ledgerId、grantId、reason	1
额度已确认扣减	会员权益	AI 识餐、统计	requestId、userId、bizDate	1
体重已提交	健康日记	体重复核	userId、weightRecordId、用途（基准/普通）	2
体重已核验、被驳回、被标记异常	体重复核	健康日记、榜单	userId、weightRecordId、结果	2
参赛资格已确认、不符合	健康日记	榜单	userId、month、status（不含原因）	2
进入奖励区间	榜单	体重复核	userId、activityId	2
名次已冻结	榜单	奖励	settlementId、快照版本	2
小队已锁定、成员已退队	挑战与活动	榜单	teamId、userId	2
支付已成功、退款已完成	现有支付	会员权益	orderId、userId	2
受邀人已注册	现有用户（邀请）	奖励	inviterId、inviteeId	2
榜单参与设置已变更	健康日记（用户档案）	榜单	userId、榜单类型、是否参与	2

1.5 核心流程

流程 A：第一期竖切

1. 城市负责人创建达标类活动（如累计签到 N 天）并提交；总部审批上线；上线时按“名额乘以单份成本”占用城市预算。
2. 用户注册；首次进入轻动时确认城市，系统记录城市与分站租户快照。
3. 用户报名活动，报名记录同样保存区域快照。
4. 用户点击签到，健康日记按签到策略 v1 判定并发布已签到。
5. 挑战与活动累计进度，达到目标后发布活动达标。
6. 奖励在同一事务内扣减档位名额并创建占位，先达标者先得。
7. 用户在截止日前领取，奖励调用会员授予接口（幂等键：活动、档位、用户），把授予编号写入流水。
8. 用户使用识餐：预占额度，调用服务商，成功则确认扣减，失败则释放。

流程 B：月末结算（第二期）

1. 体重提交截止后，榜单计算临时榜（标注待核验）。
2. 进入奖励区间的用户触发复核任务，系统标记的异常记录优先。
3. 复核结果事件驱动榜单重算，递补用户进入区间后同样触发复核。
4. 冻结前置检查：已过提交截止日；奖励区间内无待核验记录、无未裁定异常；申诉期已过；区间内用户的最新已核验体重 BMI 不低于 18.5。
5. 通过后冻结，生成终榜快照，含展示名次、达到时间、名额结果和规则版本。
6. 发布名次已冻结，奖励开放领取，只兑现快照，不再有库存竞争。

流程 C：额度预占

状态：已预占 → 已确认，或 → 已释放。requestId 全局唯一防重；超时未确认由定时任务自动释放；只有服务商返回成功才确认。

1.6 事件机制与一致性要求

- 事务发件箱：业务数据与事件在同一事务写入，由后台任务投递。
- 幂等消费：消费端记录已处理的事件编号，重复投递不产生重复效果。
- 事件带版本号，新增字段向后兼容。
- 同步调用只用于必须立即得到结果的场景（会员授予、额度预占），其余一律走事件。
- 读模型可重建：进度、榜单都能从事件重放得到，用于对账和纠错。

第二部分 复用验证清单与第一期表结构

2.1 复用验证清单

现有系统文档中的“已有基础”只表示存在业务处理、仍需运行验收。下列检查点必须在第一期开发前跑通，每项给出“通过 / 需改造 / 不可用”的结论和证据。

编号	检查点	验证方法	通过标准	失败预案
V1	数据范围支持“一组租户”	建两个分站租户和一个总部租户，用城市范围查询	返回两个分站的数据，不返回其他租户	扩展数据范围计算，把城市集合解析为租户集合
V2	“总部加本城市”双可见	同时查询总部活动和城市活动	用户与城市负责人都能看到总部活动加本城市活动	总部活动存平台层，查询时合并，不走租户过滤
V3	注册区域归属	邀请码、区县唯一匹配、默认组织三条路径各注册一次	归属与规则一致；默认组织用户可触发城市选择	轻动侧独立记录城市，不依赖租户推导
V4	微信登录与手机号绑定	真实小程序配置下登录并换设备登录	同一手机号识别为同一账号	先补配置，再用测试账号走通
V5	产品隔离 `appCode`	在方案、订阅、订单增加维度后验证小树苗功能	小树苗会员查询、咨询资格不受影响	轻动独立建授予与额度表，不改现有表
V6	权益时间线与每日额度	同一用户先后获得付费、赠卡、活动三份授予	三份授予按领取先后排成时间线，同一天只有一份生效；撤销其中一份后时间线重排；额度按授予、按日计数	在会员模块新增权益时间线，不复用现有按自然月重置、单订阅续期或换购的模型
V7	额度预占、确认、释放	并发预占、失败释放、超时释放	不超扣、不漏释放	新建预占表与超时任务，不用现有“检查与扣次分开”的接口
V8	角色与服务端数据范围	创建城市负责人角色，绕过前端直接调接口	越权请求被拒绝；验证城市范围变更是否使旧登录授权失效（现有系统仅部分权限变更会失效）	在轻动接口层增加统一范围校验
V9	支付回调与退款收权益	真实支付，回调重复投递，退款一次	只开通一次；退款后对应授予被撤销	补“退款完成”到“撤销授予”的订阅（第二期，首期不阻塞）
V10	邀请绑定与事件点	邀请码注册后检查能否得到“受邀人已注册”事件	有稳定的触发点	在注册应用服务处增加发布点

编号	检查点	验证方法	通过标准	失败预案
V11	对象存储与私有访问	上传文件，生成签名链接，等待过期	文件不在本地目录，链接有时效	接入对象存储（体重证据上线前必须完成）
V12	微信订阅消息	发送一条订阅消息并核对回执	用户真实收到	单独建通知服务，不依赖运营计划
V13	操作审计	在轻动模块写入并查询审计记录	含操作人、前后值、时间	轻动模块自建审计表
V14	平台层读模型	榜单表不带租户过滤，按城市字段查询	跨租户汇总可行	在现有租户数据过滤机制中声明忽略（实现方式待验证）

2.2 验证顺序与产出

验证顺序：先做 V1、V2、V8，因为它们决定城市负责人能否落地；再做 V5–V7（会员），再做 V3、V4、V10（注册与邀请），最后做其余项。

每项产出一页结论，包含结论、证据（请求与响应、日志或截图）、改造方案和对第一期范围的影响。凡结论为“需改造”的项，必须在第一期开发开始前确定改造方案并排期。

2.3 通用约定

项	约定
表前缀	轻动新表统一 `qd_` 前缀；具体表名以现有库命名风格为准，下文为概念名
公共字段	`id`、`app_code`（固定为轻动标识）、`created_at`、`updated_at`、`version`（乐观锁）
区域字段	需要区域归属的表带 `city_id` 与 `tenant_id`，都是报名或产生时的快照，不随用户后续变化而改
时间	事实发生时间用服务器时间；业务日 `biz_date` 按东八区自然日计算，不接受客户端传入
体重与身高	体重 `decimal(5,1)`，单位 kg，范围 20–350（沿用原型）；身高 cm，范围 80–250（沿用原型）
敏感数据	健康档案、体重、证据文件使用独立表和独立访问接口，读取写访问审计，不出现在事件和榜单表里

项	约定
规则版本	受规则影响的记录保存 `rule_version`，规则变更只对新周期生效
状态字段	用枚举字符串，状态流转只能通过聚合方法，不允许直接更新状态列
删除	业务数据不物理删除，用状态或时间戳标记；用户注销的处理另按合规要求单独设计

2.4 第一期表结构

表	上下文	用途	关键字段	约束与索引
qd_city	C1	挑战区域	name、status、template_scope、budget_limit、budget_period	name 唯一
qd_city_tenant	C1	城市与分站映射	city_id、tenant_id、status	tenant_id 唯一，一个分站只属一个城市
qd_staff_city_scope	C1	员工的城市数据范围	staff_id、city_id	(staff_id, city_id) 唯一，与现有员工角色联用
qd_user_profile	C2	用户在轻动的档案	user_id、city_id、tenant_id、隐私开关（展示体重、公开榜单，默认关闭）、onboarded_at	user_id 唯一
qd_health_profile	C2	健康档案（敏感）	user_id、birth_year、height_cm、special_flag、updated_at	user_id 唯一，独立访问接口
qd_checkin	C2	签到	user_id、biz_date、checked_at、device_id、has_meal、has_exercise、has_weight、policy_version	(user_id, biz_date) 唯一

表	上下文	用途	关键字段	约束与索引
qd_meal_record	C2	餐食记录	user_id、biz_date、meal_slot、photo_key、recognition_request_id、result_json	(user_id, biz_date) 索引
qd_exercise_record	C2	运动记录	user_id、biz_date、type、minutes	(user_id, biz_date) 索引
qd_weight_record	C2	体重记录（状态机第一期预留）	user_id、biz_date、value_kg、purpose（基准/普通）、source、status（默认未核验）、evidence_key、submitted_at、reviewed_by、reviewed_at、flags	(user_id, biz_date) 索引；第一期只写入
qd_activity	C3	活动	scope_type（总部/城市）、city_id、type、title、start、end、claim_until、condition_type、condition_target、status（草稿/待审批/已上线/已结束/已下线）、rule_version、created_by、approved_by	scope_type 与 city_id 创建后不可改
qd_activity_enrollment	C3	报名	activity_id、user_id、city_id、tenant_id、enrolled_at	(activity_id, user_id) 唯一
qd_activity_progress	C3	达标进度	activity_id、user_id、progress_value、qualified_at、last_event_id	(activity_id, user_id) 唯一
qd_reward_template	C4	奖励模板，引用会员套餐	name、plan_id、plan_rev、days、daily_quota、features、unit_cost、enabled	总部维护
qd_reward_tier	C4	奖励档位	activity_id、name、template_id、target、quota、quota_used、per_user_limit、rank_from 与 rank_to（预留）	(activity_id, name) 唯一；扣减用条件更新 quota_used < quota

表	上下文	用途	关键字段	约束与索引
qd_reward_slot	C4	名额占位	activity_id、tier_id、user_id、status（已占位/已领取/已过期/已释放）、reserved_at、claimed_at、expires_at	(activity_id, tier_id, user_id) 唯一
qd_reward_ledger	C4	领取流水	slot_id、user_id、grant_id、city_id、tenant_id、status、revoke_reason、revoked_by、revoked_at	slot_id 唯一
qd_city_budget	C1	城市预算占用	city_id、period、limit、reserved、used	(city_id, period) 唯一；条件更新
qd_rank_checkin	C5	打卡榜读模型	month、user_id、city_id、days、reached_at	(month, user_id) 唯一；(city_id, days) 排序索引；不带租户过滤（V14）
qd_member_grant	C7	权益授予	user_id、source_type、source_ref、plan_id、plan_rev、plan_snapshot、days、daily_quota、features、status、revoke_reason	(source_type, source_ref) 唯一；(user_id, status) 索引
qd_member_segment	C7	权益时间线时段	user_id、grant_id、seq、start_date、end_date	(user_id, seq) 唯一；撤销授予后整体重排
qd_quota_usage	C7	每日额度用量	grant_id、biz_date、used、reserved	(grant_id, biz_date) 唯一
qd_quota_reservation	C7	额度预占	request_id、user_id、grant_id、biz_date、status、expires_at	request_id 唯一；(status, expires_at) 索引
qd_ai_call_log	C8	识餐调用记录	request_id、user_id、provider、status、latency、error_code	request_id 唯一

表	上下文	用途	关键字段	约束与索引
qd_ai_provider_config	C8	服务商配置	provider、endpoint、enabled、quota_limit	密钥不明文入库
qd_event_outbox	C11	事务发件箱	event_id、event_type、aggregate_id、payload、status、retry_count、next_retry_at	(status, next_retry_at) 索引
qd_event_consumed	C11	已消费事件	consumer、event_id	(consumer, event_id) 唯一
qd_rule_version	C11	规则版本	rule_key、version、content、effective_from、created_by	(rule_key, version) 唯一
qd_audit_log	C11	审计	operator_id、role、action、target_type、target_id、before、after、ip、created_at	(target_type, target_id) 索引

2.5 对现有对象的扩展点

现有对象	扩展	目的
会员方案与权益包	增加产品标识；增加额度周期（每日或每月）	区分产品，支持每日额度
会员订阅	轻动不复用，使用 qd_member_grant、qd_member_segment 与额度表	现有订阅是续期或换购的单订阅模型，按自然月重置咨询次数，不能按来源排队和撤销
订单	增加产品标识	统计口径隔离
员工角色与数据范围	新增“城市”范围类型，一人可对应多个城市	城市负责人
邀请记录	增加产品标识；在注册服务处暴露“受邀人已注册”发布点	轻动奖励订阅
租户数据过滤机制	平台层表声明忽略租户过滤	跨租户读模型

以上扩展均以 V1–V14 的验证结论为准，验证不通过时按各项的失败预案调整。

2.6 第二期预留表

第二期表只列名称与关键字段，第一期不建，但第一期的表结构不得与之冲突。

表	用途	关键字段
qd_eligibility	体重榜参赛资格	user_id、month、status、baseline_weight_id、height_snapshot、rule_version
qd_weight_review_task	复核任务	weight_record_id、priority、status、assignee、locked_until、result、reason
qd_weight_appeal	申诉	review_task_id、status、decided_by
qd_team、qd_team_member	小队与成员	team：city_id、status、locked_at；member：user_id、joined_at、left_at、disqualified
qd_settlement	月度结算	scope、month、status、frozen_at、frozen_by、rule_version
qd_settlement_row	终榜快照	settlement_id、subject_id、display_rank、score、reached_at、slot_result
qd_rank_weight、qd_rank_team	体重榜与小队榜读模型	体重榜存计入减重量与是否封顶，不存体重数值；小队榜存队伍得分

第三部分 领域模型细化

3.1 已定业务规则总表

领域	规则
区域	总部、城市、区县分站三级；报名与活动保存城市和分站快照；同城市内换区县不影响资格，跨城市换区域只影响之后的活动

领域	规则
角色	新增城市负责人。榜单口径、套餐池、奖励模板、结算规则归总部；本城市活动与奖励配置归城市负责人；城市活动须总部审批并受预算上限约束；城市负责人只看聚合数据，不看个人健康明细
签到	点击即有效（策略 v1）；服务器时间、东八区自然日；每人每日一次；不补签；有效性做成带版本的策略，将来可升级
签到类榜单	打卡榜与小队榜只展示，不配名次奖励，奖励改用达标类
达标奖励	限量，先达标者先得，达标时占位；过期未领取作废不再分配；占位后资格被取消则释放名额，已领取后撤回不释放、不递补
名次奖励	仅体重榜使用。冻结时一次性分配名额；展示名次沿用 1、1、3；并列超出名额时按达到成绩的先后；不递补；城市榜与总榜、不同榜单的奖励可同时领取
体重榜	指标为累计减重公斤数，增重记 0；月度封顶，超出部分不计入并触发人工复核；月初补测窗口内首次提交为基准；窗口后不能参赛；年龄、特殊人群、基准 BMI 不低于 18.5 三项全满足，且用户已开启参与（该要求由总部配置，默认开启）；冻结时复判最新已核验体重的 BMI
体重复核	总部集中复核；异常标记的基准在窗口期内优先；其余先入榜并标注待核验，冻结前只核验奖励名次区间
冻结条件	已过提交截止日；奖励区间内无待核验记录、无未裁定异常；申诉期已过
小队榜	人均分，分母为锁定名单人数；名单锁定后只减不增，队长无移除权；退队者成绩和人数保留；取消资格的成员成绩从分子扣除，分母不变；人数低于下限则小队取消
小队奖励	每人发放；成员须达到个人最低贡献门槛，门槛不影响小队成绩计算
撤回	管理员操作，必填原因，不可重复撤回，联动撤销对应会员授予；默认不递补

领域	规则
隐私	体重默认隐藏，累计减重榜是否须用户主动开启由总部配置（默认须主动开启，与原型一致），公开坚持榜须用户主动开启（原型默认关闭），小队队友只能看到昵称、头像、打卡状态；榜单只展示计入减重公斤数，不展示体重、BMI；资格不符合的原因不外泄

3.2 各上下文领域模型

C1 挑战区域

项	内容
聚合根	挑战区域；城市预算账户
实体与值对象	分站映射；预算额度（限额、已预占、已核销、周期）；模板范围
不变量	一个分站租户只属于一个城市；城市停用后不可创建新活动，进行中的活动不受影响；预占额度不超过限额，用条件更新实现
命令	创建城市、绑定或解绑分站、调整预算上限、设置模板范围、预占预算、释放预算、核销预算
事件	城市已创建、分站已绑定、预算上限已调整

C2 健康日记

项	内容
聚合根	健康档案；签到；体重记录；餐食记录；运动记录
值对象	身高、出生年份、体重值（一位小数）；BMI 是计算值，不存储
领域服务	签到策略 v1；参赛资格策略（年龄 18 至 64 岁（65 岁及以上不适用）、特殊人群（孕哺期或需特殊营养管理者）、BMI 下限，只输出符合或不符合，原因仅内部可见）；封顶减重计算（第二期）

项	内容
不变量	同一用户同一业务日只能一次签到；签到日期取服务器业务日；体重在 20–350 kg 之间且最多一位小数、身高在 80–250 cm 之间；身高或年龄缺失视为不满足参赛条件；当月判定使用基准提交时的身高快照；核验结论绑定具体体重记录，新提交不继承旧核验；基准绑定账号，换设备不重置
体重记录状态	未核验 → 待复核 → 已核验 / 异常标记 / 驳回重测；异常标记 → 已核验 / 驳回 / 取消资格（第一期只有“未核验”）
命令	完善健康档案、签到、记录餐食、记录运动、记录体重；第二期增加提交基准
事件	已签到；第二期：体重已提交、参赛资格已确认、参赛资格不符合

C3 挑战与活动

项	内容
聚合根	活动；报名；进度；小队（第二期）
值对象	活动范围（总部或城市）、达标条件（类型加目标值）、活动周期、规则快照
活动状态	草稿 → 待审批 → 已上线 → 已结束；待审批 → 已驳回；已上线 → 已下线
不变量	活动范围与城市创建后不可改；城市负责人只能创建本城市活动；城市活动须总部审批后上线；上线前预算预占必须成功；名次类活动日期须覆盖完整榜单月份；报名保存区域快照；进度由事件累积并幂等（记录最后处理的事件）
达标类型	第一期：累计签到 N 天。其余类型（连续发帖、观看视频、邀请阶梯、线下活动核验、小队全员完成）随对应上下文上线；每种类型是一个进度计算策略，新增不改主流程

项	内容
小队	小队由队长自建，自选周期（7–365 天）、挑战任务、人数上限（3–100 人，含队长）和加入方式（直接加入、队长审核、邀请码）。状态：筹队中 → 已锁定（队长发起即锁定名单）→ 进行中 → 已结束，筹队中 → 已取消；开始日前未发起的小队失效。不变量：同一用户在时间重叠的小队里只能加入一支；发起须满 3 人且不超上限、周期至少 7 天、在开始日当日或之前；锁定后名单只减不增；成员须属于该城市
命令	创建与编辑活动、提交审批、审批、驳回、上线、下线、报名；第二期：发起小队、加入、退队、锁定
事件	活动已上线、活动已下线、活动达标；第二期：小队已锁定、成员已退队

C4 奖励

项	内容
聚合根	奖励档位（含名额）；名额占位；领取流水
值对象	档位条件、名额、每人限领、领取截止日
占位状态	已占位 → 已领取 / 已过期 / 已释放
不变量	同一活动、档位、用户只能有一个占位；名额扣减用条件更新，不超发；领取必须在截止日前；资格被取消时占位释放并回池；已领取后撤回不释放名额；撤回须管理员、必填原因、不可重复；会员奖励通过授予命令发放，幂等键为活动、档位、用户；档位上架时校验城市预算
命令	配置档位、占位（事件驱动）、领取、撤回、过期清理
事件	奖励已占位、奖励已领取、奖励已撤回、奖励已过期

C5 榜单与结算

项	内容
聚合根	第一期：打卡榜读模型；第二期：月度结算

项	内容
月度结算	状态：开放 → 已冻结。冻结时生成不可变的终榜快照，记录规则版本、展示名次、达到时间和名额结果
值对象	展示名次（1、1、3）、达到时间、名额结果
领域服务	名次计算（按指标选择策略）；并列名额分配：展示并列，仅当并列组跨越名额边界时，按达到时间、报名时间、用户标识依次排序
不变量	榜单不读健康数据，只订阅事件；体重榜只存计入减重量和是否封顶；终榜只认已核验体重；冻结后不可变；不提供手工调整名额的入口；小队得分比较用精确分数（交叉相乘），不用浮点
事件	进入奖励区间、名次已冻结

C6 体重复核（第二期）

项	内容
聚合根	复核任务；申诉
任务状态	待领取 → 复核中（领取加锁，超时释放）→ 已核验 / 已驳回 / 异常标记；异常标记交复核主管；驳回后可申诉，由复核主管二次裁定
复核优先级	窗口期内异常基准最高；其次是奖励名次区间内的记录（按名次，外加预核验缓冲）；其余不复核
不变量	原复核员不能裁定自己被申诉的任务；撤销已核验须双人确认；复核员只见脱敏信息；每次打开证据写访问审计；证据保留到冻结日加申诉期
命令	领取任务、核验、驳回、标记异常、裁定申诉、撤销核验
事件	体重已核验、体重被驳回、体重被标记异常

C7 会员权益

项	内容
聚合根	用户权益时间线（含授予与时段）；额度预占

项	内容
值对象	套餐快照（套餐、版本、天数、每日额度、权益清单）；来源（付费、注册赠卡、小队、论坛、视频、活动、榜单、线下活动、邀请、其他）
状态	授予：有效 → 已过期 / 已撤销；预占：已预占 → 已确认 / 已释放
领域服务	时间线排程：新授予按领取先后接在时间线末尾，付费也不插队；撤销授予后，后续时段前移重排。额度扣减：取当日时间线上的有效授予；授予含免广告权益则直接扣当日额度，不含则须同时消耗一次广告次数；当日没有可用授予时，仅在持有广告次数时扣一次广告次数；其余情况失败。广告次数部分第二期接入广告后启用。以上取自原型的排程与扣减逻辑，实现前补测试
不变量	同一来源类型加来源编号只授予一次；授予保存套餐快照，后台改套餐不影响已发放；每日额度按东八区业务日重置，不累积；同一天只有一份授予生效，额度按授予分别计数；撤销只作用于对应授予并重排时间线，退款只回收本订单的授予；新人卡只发一次，登录或续费不重复赠送；预占超时自动释放；只有服务商成功才确认扣减
命令	授予、撤销并重排、预占、确认、释放
事件	权益已授予、权益已撤销、额度已确认扣减

C8 至 C11

上下文	要点
C8 AI 识餐	聚合：识餐调用。状态：已创建 → 已预占 → 调用中 → 成功 / 失败。requestId 唯一；失败必释放额度；服务商适配只暴露“识别餐食”接口；密钥不明文入库；记录耗时和成本
C9 社区（第三期）	聚合：帖子。状态：草稿 → 待审核 → 已通过 / 已驳回 → 已删除。总部审核全部图文；评论经违禁词过滤；公开范围按区域和隐私设置校验
C10 交易与广告（第二期）	订单沿用现有；激励视频凭证一次性、防重放、有效期短；支付成功与退款完成通过事件驱动会员授予与撤销

上下文	要点
C11 平台治理	规则版本只增不改；审计日志不可改写；风控标记（异常标记）统一存放，供冻结前检查

3.3 总部配置项清单

以下数值上线前由总部给出，不阻塞开发。标注“原型参考”的是原型里已有的取值，可作为初始值。

配置项	说明
补测窗口天数	原型参考：月初 3 天
体重提交截止日	月末前若干天，按总部复核人力设定
申诉期	冻结前的申诉窗口
月度减重上限	形式（公斤数或基准百分比）与数值
BMI 下限	固定 18.5，不开放修改
小队人数	原型参考：发起须满 3 人，人数上限可设 3–100 人
小队周期天数	原型参考：7–365 天
个人最低贡献门槛	小队奖励所需的个人有效签到天数，不超过活动天数
城市奖励预算上限	按城市和周期设置
达标奖励领取期限	达标后可领取的天数，默认值
预核验缓冲名数	奖励区间之外多覆盖的名次数
会员相关	广告赠次、付费额度、试用额度、赠卡有效期、饮食提示（原型的权益与健康配置）
体重变化异常阈值	原型参考：较上次记录变化超过 3 kg 即标记，原型注明仅用于演示，正式值由总部结合复核人力确定
体重榜须用户主动开启	默认开启：用户须自己打开“参加累计减重榜”才入榜，用户侧开关默认关闭；关闭此配置后，满足参赛资格的用户自动入榜。切换只对新月份生效，保存规则版本并写操作审计，仅总部管理员可改

3.4 待定事项

事项	影响	需要的时间点
V1-V14 验证结论	全部	第一期开发前
防换人称重的证据形式（拍照或设备绑定）	复核后台、证据存储	第二期开发前
体重与健康数据的保留期限、用户注销处理	数据治理，建议请法务确认	第二期开发前
是否接入渠道分润	订单路径选择	第二期支付接入前
签到策略是否升级为需要行为证据的 v2	签到类榜单是否恢复名次奖励	运行后评估
实物奖品履约与成本归属	奖励类型扩展、商户入驻	第三期
小队榜是否进入总榜	榜单范围	暂无需求
关闭“体重榜须主动开启”开关（改为自动入榜）前的合规确认：敏感个人信息的告知与同意，建议请法务确认	体重榜参与开关的切换	第二期开发前

第四部分 权限矩阵、开发拆解与页面映射

4.1 角色与权限矩阵

数据范围：总部为全局；城市负责人为所负责城市的分站集合；分站员工为本租户；体重复核员只能访问复核任务，且字段脱敏。“只读”指聚合数据或配置，不含个人健康明细。所有权限在服务端强制校验，不依赖前端菜单。

能力	总部管理员	城市负责人	分站员工	体重复核员	复核主管
城市与分站映射	可操作	只读	无	无	无
会员套餐池、奖励模板	可操作	只读（选用）	无	无	无
榜单口径、结算规则、各项阈值	可操作	只读	无	无	无
本城市活动创建与编辑	查看	可操作	只读	无	无
城市活动审批上线	可操作	无	无	无	无
本城市奖励档位配置（预算与模板范围内）	可操作	可操作	只读	无	无

能力	总部管理员	城市负责人	分站员工	体重复核员	复核主管
总部活动与总榜配置	可操作	只读	无	无	无
本城市榜单与参与情况	全部	只读（聚合）	只读（本区县聚合）	无	无
奖励撤回	可操作	发起申请	无	无	无
月度冻结（第二期）	可操作	冻结前可申报异常	无	无	无
体重复核（第二期）	无	仅看待核验数量、通过率	无	执行	异常处理、申诉裁定、撤销核验（须双人确认）
用户健康明细	无	无	无	脱敏，仅复核所需字段	脱敏，仅复核所需字段
审计日志	全部	本城市配置变更	无	无	复核相关
论坛审核、违禁词、首页图片（第三期等）	可操作	只读	无	无	无

补充约定：

- 城市负责人离任时停用账号，并给新账号授予同一城市范围，活动归属城市，不随人转移。
- 体重复核员和复核主管是新建的独立角色，不复用总部管理员，做到最小授权。
- 总部管理员默认看不到用户健康明细；如运营确有需要，须另行授权并写访问审计。

4.2 第一期工作包

编号	工作包	内容	依赖	验收标准
WP0	复用验证	完成 V1–V14，产出结论页	无	每项有“通过 / 需改造 / 不可用”结论和证据
WP9	横切基础	事务发件箱、幂等消费、规则版本、审计日志	无，最先开始	事件重复投递不产生重复效果；关键操作可追溯
WP1	挑战区域与城市负责人	城市与分站映射、城市预算账户、城市负责人角色与数据范围	V1、V2、V8	城市负责人只见本城市数据，越权请求被拒绝
WP2	用户入驻与城市确认	订阅注册事件、用户档案、城市选择	V3	三种注册路径都能得到城市；默认组织用户可选择城市

编号	工作包	内容	依赖	验收标准
WP3	健康日记	健康档案、签到（策略 v1）、餐食、运动、体重记录（只存，状态默认未核验）	WP2、WP9	签到幂等，并发双击只产生一条；体重表含状态机字段
WP4	会员权益扩展	产品标识、授予、每日额度、预占与确认与释放	V5-V7	并发预占不超扣；撤销后时间线重排，后续授予前移
WP5	AI 识餐	服务商适配、调用记录、与额度预占联动	WP4	失败必释放额度；超时自动释放；密钥不明文入库
WP6	挑战活动（达标类）	活动聚合与审批、预算预占、报名、进度累积	WP1、WP3	状态机正确；上线时预算占用成功；进度累积幂等
WP7	奖励	模板、档位、名额占位、领取、流水、撤回、会员授予调用	WP4、WP6	并发下名额不超发；重复领取幂等；撤回联动撤销授予
WP8	打卡榜	读模型、城市榜展示、事件重放校验	WP3、WP9	重放事件后结果与线上一致
WP10	运营后台	城市负责人的活动与奖励配置页、总部审批页、榜单与参与情况页	WP6、WP7	角色权限矩阵逐项通过
WP11	小程序端	首页、签到、活动广场、奖励领取、识餐、打卡榜、个人与隐私设置	随各工作包推进	竖切链路端到端走通

建议顺序：WP0 与 WP9 先行；WP1、WP2 并行；WP3、WP4 并行；之后 WP5、WP6；再 WP7；WP8 在 WP3 之后即可开始；WP10、WP11 随后端能力逐步交付，不要等全部完成。

第一期出口标准：以下竖切链路在真实环境走通，且重复投递、并发领取、越权访问三类异常场景测试通过。

> 城市负责人配置活动与奖励 → 总部审批上线 → 用户注册并确认城市 → 报名 → 签到 → 达标占位 → 领取会员奖励 → 额度用于识餐

4.3 原型页面与上下文映射

原型页面按路由名整理，用于前后端对齐接口归属。

原型页面	归属上下文	期别	说明
首页（home）	多个	1	聚合展示，通过查询接口组装，不属于单一上下文
健康日记（health）	C2	1	档案、签到、记录
拍照识餐（photo）	C8、C2	1	识别结果写入餐食记录
体重（weight）	C2、C6	1 记录，2 核验	第一期只记录
榜单（rank）	C5	1 打卡榜，2 体重榜与小队榜	榜单页不展示体重数值
活动广场（plaza）	C3	1	总部活动加本城市活动
奖励任务（rewardTasks）	C3、C4	1	进度来自活动，名额来自奖励
我的奖励（myRewards）	C4	1	占位、领取、过期状态
奖励发放流水（rewardLedger）	C4	1	后台页，按城市范围过滤
会员（membership）	C7、C10	1 权益，2 购买	额度与授予明细
我的减肥计划（aiPlan）	C8	3	AI 长计划
论坛与社区运营（forum、communityOps）	C9	3	含审核与违禁词
邀请与邀请注册（invite、inviteRegister）	现有邀请、C4	2	注册沿用现有，发奖归轻动奖励
个人资料、公开资料、隐私（profile、publicProfile、privacy）	C2、现有用户	1	隐私开关默认关闭
账号中心（accountCenter）	现有用户	1	复用现有能力
首页图片管理（bannerOps）	现有页面装修与素材	1	支持图片、网页链接、小程序和微信二维码；发布状态自控，素材走对象存储
会员套餐池（templateOps）	C7、C4	1	套餐名称、时长、识餐额度统一维护，活动直接引用；总部维护
奖励配置（rewardOps）	C4	1	从模板库绑定多档奖励，上架后同步活动广场；城市活动需总部审批

原型页面	归属上下文	期别	说明
权益与健康配置（settings）	C7、C2	1	广告赠次、会员额度、赠卡有效期、饮食提示文字
AI 接口配置（aiOps）	C8	1	服务商、生成规则、全局额度与调用日志
支付配置（paymentOps）	C10	2	微信支付 V3 凭据与购买入口开关，复用现有支付配置能力
腾讯广告配置（adsOps）	C10	2	广告开关、广告位、激励视频领取规则
违禁词管理（wordOps）	C9	3	六类违禁词，保存后立即用于新评论过滤
平台运营管理（platformOps）	C11、C4、C10	1，退款在 2	退款、风控、奖励追回、举报与操作日志；退款联动撤销授予需补接（V9）

附录 A 与原型的差异对照

下表列出本设计与原型 V0.30 不一致、新增和沿用的地方。开发以本设计为准，沿用项供核对。

类别	事项	原型	本设计
差异	体重榜入榜条件	仅已核验记录入榜	先入榜并标注待核验，冻结前只核验奖励名次区间，控制总部复核量
差异	体重榜指标	支持公斤数与比例两种模式	累计减重公斤数，加月度封顶，封顶形式可配置
差异	体重榜参赛门槛	年龄、身高、特殊人群只用于健康参考	增加基准 BMI 不低于 18.5 的参赛门槛，冻结时复判
差异	月初缺测	待讨论，选项含月初 3 天补测	补测窗口，窗口后当月不能参赛体重榜
差异	打卡榜与小队榜奖励	可按名次配置奖励	只展示，不配名次奖励，奖励改用达标类
差异	达标奖励名额	档位有名额，耗尽后的处理未定义	达标时占位，先达标者先得，过期作废

类别	事项	原型	本设计
差异	小队榜算法	总分或人均待定	人均分，分母锁定，个人最低贡献门槛
差异	并列名次	只演示 1、1、3 排名	并列超出名额时按达到成绩的先后，冻结时一次性分配
新增	城市层级与城市负责人	只有区域与总部	一个城市映射多个分站；城市活动须总部审批，受预算上限约束
新增	体重复核	人工填写，复核策略待定	总部集中复核，设复核员与复核主管，含异常标记与申诉
新增	签到策略	点击即签到，无有效性判定	点击即有效，策略带版本，留设备与当日记录标记
沿用	体重与身高录入	体重 20–350 kg 一位小数，身高 80–250 cm	同左
沿用	健康评估	18–64 岁；孕哺期等特殊人群不适用；BMI 以 18.5、24、28 分档	同左，18.5 同时作为体重榜门槛
沿用	会员权益	时间线顺延，同一天一份授予生效，撤销后重排，退款只回收本订单授予	同左
沿用	小队	队长自建；发起须满 3 人；周期 7–365 天；人数上限 3–100	同左，人均分榜另加锁定规则
沿用	隐私	公开坚持榜与累计减重榜默认关闭；队友只见昵称、头像、打卡状态	同左
沿用	社区	六类违禁词；总部审核全部图文	同左
差异	体重榜参与开关	用户侧开关，默认关闭，不可配置	总部可配置是否要求用户主动开启，默认要求；切换只对新月份生效